

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4e Résoudre des problèmes mobilisant les opérations sur les fractions : addition, soustraction, multiplication, division, inverse.
- 4e Calculer le produit de nombres rationnels.
- 4e Diviser des fractions.
- 4e Calculer la valeur d'expressions comportant plusieurs opérations avec des fractions.

Je me souviens

 $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ après simplification.

1 Multiplier des fractions

Règle

Pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \text{ avec } b \neq 0 \text{ et } d \neq 0.$$

Simplifier avant de multiplier

1. Décomposer si nécessaire les numérateurs et dénominateurs.
2. Simplifier les facteurs communs.
3. Multiplier les facteurs restants.

EXEMPLES :

$$\frac{3}{4} \times \frac{10}{9} = \frac{3 \times 10}{4 \times 9} = \frac{5}{6}.$$

$$-\frac{5}{7} \times \frac{14}{15} = -\frac{2}{3}.$$

2 Prendre une fraction d'une quantité

EXEMPLE :

Les $\frac{3}{5}$ de 40 valent $\frac{3}{5} \times 40 = 24$.

3 Diviser par une fraction

Inverse

Deux nombres non nuls sont inverses lorsque leur produit vaut 1. L'inverse de $\frac{a}{b}$ est $\frac{b}{a}$.

Quotient

Diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse.

EXEMPLE :

$$\frac{5}{6} \div \frac{10}{9} = \frac{5}{6} \times \frac{9}{10} = \frac{3}{4}.$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai conservé le signe du résultat.
- ☐ J'ai simplifié avant de multiplier.
- ☐ Pour une division, j'ai inversé seulement le deuxième nombre.
- ☐ J'ai donné une fraction irréductible.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Résoudre des problèmes mobilisant les opérations sur les fractions : addition, soustraction, multiplication, division, inverse.			
4e Calculer le produit de nombres rationnels.			
4e Diviser des fractions.			
4e Calculer la valeur d'expressions comportant plusieurs opérations avec des fractions.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.